POSCO K-뉴딜 아카데미 내부 해커톤 · 프로젝트 기획서

STEEL MIND

AI Agent들의 회의로 운영하는 열연 공장 시뮬레이션

대주제 · AI로 더 안전하고, 멈추지 않고, 더 정확하게 생산하는 제철소를 만들어라



게임 배경 시안: 열연 2라인(HSM-2). 슬라브 야드 → 가열로 → 조압연 → 사상압연 → 런아웃 테이블 → 코일 적치장

플레이어는 열연 공장의 운영 책임자입니다. 라인이 돌다 사고 징후가 생기면 생산·품질·설비·안전 Agent가 저마다 다른 대응을 제안합니다. 플레이어는 20초 안에 하나를 고르고, 그 결과가 공장 지표와 다음 사건으로 이어집니다.

팀 철든신입
박소영 · 양수빈
신원민 · 김다영

웹 게임
브라우저에서 바로 플레이
픽셀아트 화면

AI Agent 4명
생산 · 품질 · 설비 · 안전
LLM이 대사 생성

미션 1판
사건 2개 · 선택 20초
결과 등급 S~C·실패

무엇을 만들고, 왜 이 주제인가

01

프로젝트 주제

사고 징후 앞에서 생산·품질·설비·안전 AI Agent의 엇갈린 제안을 듣고 사람이 결정하는 제철소 운영 시뮬레이션 게임

소주제 선택: 대주제의 세 갈래 중 "더 안전하게"

선택한 소주제

더 안전하게

사고 징후가 보일 때 생산 압박을 이기고 안전한 판단을 내리는 운영 의사결정

함께 다룸

멈추지 않고

무조건 멈추는 것이 답은 아닙니다. 감속·점검으로 라인을 지키는 선택지와 비교합니다.

함께 다룸

더 정확하게

온도가 흔들리면 강판 두께가 고르지 않습니다. 품질 영향도 결정의 한 축입니다.

이 소주제를 고른 이유

1. **사고는 기술보다 판단에서 커집니다.**
   설비 이상 징후와 납기 압박이 겹치는 순간, "조금만 더 돌리자"는 판단이 사고로 이어집니다. 안전은 혼자 따로 있는 문제가 아니라 생산·품질·설비와 맞바꾸는 결정의 문제입니다.

2. **이 판단은 현장에 나가기 전에는 연습할 곳이 없습니다.**
   신입사원은 부서 간 이해관계가 부딪히는 결정을 직접 해 볼 기회가 거의 없습니다. 게임이라면 실패해도 괜찮고, 결과를 바로 확인할 수 있습니다.

3. **AI가 늘어날수록 사람의 최종 판단이 더 중요해집니다.**
   부서마다 AI Agent가 붙으면 AI끼리 의견이 갈립니다. 그럴듯한 AI 제안 중에서 안전을 지키는 결정을 내리는 연습이 필요합니다.

4. **우리 팀이 이틀 안에 끝까지 만들 수 있습니다.**
   LLM 과정에서 배운 Agent 설계·프롬프트·API 연동을 그대로 씁니다. 동작하는 시안(사건 2개, Agent 4명, 점수 규칙)과 배경 그림이 이미 있습니다.

프로젝트 개요

항목	내용
대상	제철소 공정과 부서 간 이해관계를 처음 접하는 신입사원·교육생
형태	브라우저 웹 게임(픽셀아트 열연 2라인 화면), 미션 1판 단위
목표	11/10 02:00까지 사건 2개짜리 미션 1판을 처음부터 결과 등급까지 플레이할 수 있게 완성

해결하려는 문제

02

공장의 결정은 늘 누군가의 손해를 만듭니다

제철소에서는 생산, 품질, 설비, 안전 부서가 각자 옳은 말을 합니다. 그런데 그 말들은 자주 부딪칩니다. 앞으로 각 부서 옆에 AI Agent가 붙으면, 사람은 AI들끼리 갈린 의견을 듣고 결정해야 합니다.

현장의 문제

롤 온도가 오르는데 출하할 주문이 남았습니다. 속도를 유지하면 납기는 지키지만 설비와 안전이 위험하고, 멈추면 생산이 줄어듭니다.

교육의 문제

신입사원은 이런 부서 간 트레이드오프를 직접 판단해 볼 기회가 거의 없습니다. 교재로는 "무엇을 잃는지"가 잘 와닿지 않습니다.

AI 시대의 문제

AI Agent가 늘수록 AI끼리 의견이 갈리는 상황도 늘어납니다. 그럴듯한 AI 제안을 비교해 사람이 결정하는 연습이 필요합니다.



그래서 만듭니다: STEEL MIND

플레이어가 열연 공장 운영 책임자가 되어, 부서별 AI Agent의 엇갈린 제안을 듣고 제한 시간 안에 결정하는 게임입니다. **AI는 제안하고, 사람이 판단하고, 결과는 규칙대로 계산됩니다.** 같은 선택은 언제나 같은 결과를 냅니다.

이 게임이 바꾸려는 것

지금	STEEL MIND를 하고 나면
부서 간 충돌을 말로만 배움	한 번의 결정이 네 지표를 동시에 바꾸는 것을 숫자와 화면으로 확인
AI 제안을 그대로 믿기 쉬움	AI끼리 다른 말을 할 때 근거를 비교해 직접 결정
안전을 여러 목표 중 하나로 봄	안전이 무너지면 다른 성과가 의미 없다는 것을 결과로 경험

대주제와의 연결

더 안전하고

안전 지수에 하한선(60)을 둡니다. 다른 점수가 아무리 높아도 안전이 무너지면 미션 실패입니다.

멈추지 않고

속도 유지·감속·정지 사이에서 고릅니다. 무리하게 돌리면 설비가 달아올라 다음 사건이 더 위험해집니다.

더 정확하게

롤 온도가 흔들리면 강판 두께가 고르지 않습니다. 품질 Agent가 이 영향을 짚습니다.

게임 화면

03

열연 2라인을 한 화면에서 운영합니다

화면 전체가 열연 공장입니다. 슬라브가 가열로를 지나 압연되며 코일로 감겨 쌓입니다. 사건은 공장의 실제 위치에서 터지고, 플레이어의 선택에 따라 라인 속도와 설비 상태가 바로 바뀝니다.



팀원이 만든 배경 시안 위에 구역을 표시했습니다. 주황색이 MVP 미션의 사건 위치입니다.

공장 구역과 게임 속 역할

구역	게임에서
1 슬라브 야드	원료 슬라브가 투입됩니다
2 가열로	슬라브를 데웁니다. 확장 사건: 전력 피크
3 조압연	슬라브를 1차로 얇게 폅니다
! 사상압연	**사건 1:** 롤 온도 상승
! 런아웃 테이블	**사건 2:** 작업자 위험 구역 진입
6 코일 적치장	생산한 코일이 쌓입니다(생산량 표시)
7 운영실	플레이어의 자리. Agent 회의가 열립니다

화면 구성

상단 지표판

생산량 · 품질 · 안전 · 비용 효율 4개 지표와 생산 코일 수. 안전 막대에는 하한선(60)이 표시됩니다.

공장 화면

라인이 실시간으로 움직이고, 사건이 생긴 설비가 깜빡입니다. 롤 온도 게이지와 라인 속도가 함께 보입니다.

사건 패널

20초 타이머, Agent 4명의 말풍선, 쟁점 한 줄 요약, 선택지 3개. 키보드 1·2·3으로도 고릅니다.



캐릭터 시안을 Agent별 색으로 구분(생산 · 품질 · 설비 · 안전)

주요 기능

04

MVP에 넣는 기능 8가지

11/10 02:00 제출본에 들어가는 기능입니다. 모두 시안에서 동작을 확인한 흐름을 바탕으로 하며, 기능마다 책임자를 한 명 이상 정했습니다.

ID	기능	내용	담당
F1	**실시간 공장 화면**	슬라브가 가열로 → 압연 → 런아웃 테이블을 지나 코일로 쌓입니다. 사건이 난 설비는 깜빡이고, 라인 속도·롤 온도가 선택에 따라 바뀝니다.	양수빈
F2	**지표판**	생산량·품질·안전·비용 효율 4개 막대와 생산 코일 수. 안전 막대에 하한선(60)을 표시하고, 변화량을 +/−로 띄웁니다.	양수빈
F3	**사건과 20초 타이머**	정해진 시점에 사건이 터지고 라인이 느려집니다. 20초 안에 고르지 않으면 기본 행동(가장 위험한 선택)이 실행됩니다.	신원민·양수빈
F4	**AI Agent 회의**	사건에 참여한 Agent가 차례로 말풍선을 띄웁니다: 한 줄 의견, 이유, 추천 선택지. 마지막에 쟁점을 한 줄로 요약합니다.	김다영·박소영
F5	**선택지와 결과 계산**	선택지 3개(키보드 1·2·3). 규칙 엔진이 정해진 변화값을 적용합니다. AI는 점수를 바꾸지 않습니다.	신원민
F6	**이어지는 상태**	앞 사건의 선택이 다음 사건의 출발 상태를 바꿉니다(예: 과열 상태로 시작하면 안전 −5).	신원민
F7	**결과 화면**	등급(S·A·B·C·실패), 지표 변화, 사건별 선택 기록, Agent별 목표 달성 여부, 다시 하기.	김다영
F8	**기본 대사 대체**	LLM 응답이 늦거나 형식이 틀리면 시나리오에 써 둔 기본 대사로 바로 바꿔 게임이 멈추지 않게 합니다.	김다영

이번에 넣지 않는 것(확장)

사건·Agent 추가

가열로 전력 피크(에너지), 코일 출하 지연(물류), 배출 기준(환경) Agent

난이도·다른 공정

Agent 2~7명 난이도, 제선·제강 공정 미션

학습 기록

플레이 기록으로 "자주 희생한 지표" 돌아보기

실제 설비 제어, 실시간 산업 데이터 연결, 멀티플레이는 다루지 않습니다.

05

한 판은 이렇게 흘러갑니다

미션 1판은 라인 가동 → 사건 1 → 사건 2 → 결과 순서입니다. 사건이 터지면 라인이 느려지고, 플레이어가 결정해야 다시 정상 속도로 돌아갑니다.



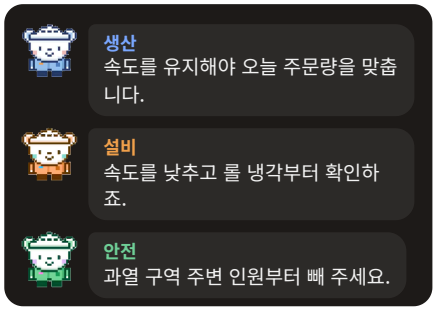
1 라인 가동

슬라브가 압연되어 코일로 쌓이고, 코일 수가 올라갑니다.



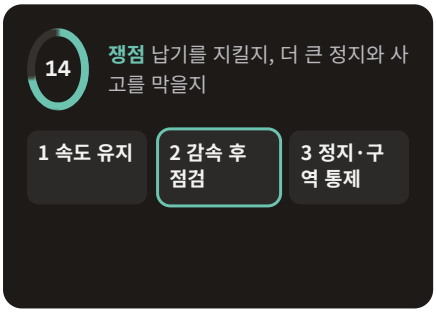
2 사건 발생

사상압연기가 깜빡이고 경보가 울립니다. 라인이 느려집니다.



3 Agent 회의

Agent들이 차례로 의견과 이유를 말합니다. 의견이 서로 갈립니다.



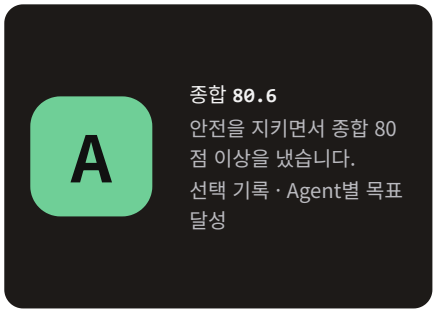
4 20초 안에 결정

시간이 다 되면 아무것도 안 한 셈이 되어 "속도 유지"가 실행됩니다.



5 결과 반영

지표가 바로 바뀌고 공장 화면도 달라집니다. 선택은 다음 사건에 남습니다.



6 결과 등급

사건 2(작업자 진입)까지 끝나면 등급과 선택 기록을 보여 줍니다.

선택이 다음 사건에 남습니다

사건 1에서 속도를 유지했다면 설비가 달아오른 채로 사건 2가 시작됩니다(안전 −5에서 출발).

안전은 점수가 아니라 조건입니다

사건 2에서 작업자가 있는 구역을 그대로 돌리면 안전이 하한선 아래로 떨어져 미션 실패입니다.

MVP 미션 설계

06

DAY 01 · 열간압연: 사건 2개

각 사건마다 Agent들이 서로 다른 선택지를 추천합니다. 모든 선택지는 무언가를 얻고 무언가를 잃습니다. 수치는 게임 밸런스용 가상 값입니다.



LEVEL 1 · 사상압연

사상압연기 온도 상승

롤 온도가 기준보다 빠르게 오릅니다. 오늘 출하할 코일 주문이 남아 있습니다.

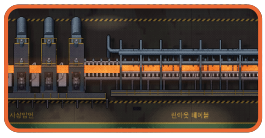
생산 → 속도 유지
속도를 유지해야 오늘 주문량을 맞춥니다.

설비 → 감속 점검
이대로 오르면 롤이 상해 더 오래 멈춥니다.

안전 → 정지·통제
설비 이상이 커지면 근처 사람이 먼저 다칩니다.

품질 → 감속 점검
온도가 흔들리면 강판 두께가 고르지 않아요.

선택지	생산량	품질	안전	비용 효율	공장 반응
1 속도 유지 (시간 초과 시)	+12	−6	−18	+4	롤 온도 975°C, 다음 사건 안전 −5
2 감속 후 점검	−5	+3	+6	−6	속도 55%, 온도 870°C
3 정지·구역 통제	−14	+4	+12	−10	라인 정지 후 재가동



LEVEL 2 · 런아웃 테이블

작업자 위험 구역 진입

가동 중인 런아웃 테이블 옆 통제 구역에 작업자 한 명이 들어왔습니다.

생산 → 무전 후 계속
또 멈추면 오늘 목표는 못 맞춥니다.

안전 → 즉시 정지
사람이 있는 구역에서 설비를 돌리면 안 됩니다.

설비 → 감속·구역 비우기
급정지는 설비에 부담이지만 감속은 위험을 줄입니다.

선택지	생산량	품질	안전	비용 효율	공장 반응
1 무전 경고 후 계속 (시간 초과 시)	+6	0	−45	+2	사고 연출, 안전 하한선 아래
2 감속 후 구역 비우기	−4	0	+4	−3	작업자 이동 확인 후 재가동
3 즉시 정지	−12	0	+14	−8	라인 정지, 구역 통제

시작값: 생산량 70 · 품질 80 · 안전 90 · 비용 효율 75. Agent 대사는 시안 문장이며, 실제 게임에서는 LLM이 같은 형식으로 생성합니다.

07

정답 없는 선택, 20초, 이어지는 결과

STEEL MIND의 재미는 "누구 말을 들을까"를 고민하는 순간에서 나옵니다. 그래서 Agent 시나리오를 다음 네 가지 원칙으로 설계합니다.

① 모든 Agent가 맞는 말을 한다

틀린 말을 하는 Agent는 없습니다. 각자 자기 부서 목표에서는 옳은 근거를 댑니다. 그래서 선택이 고민됩니다.

② 공짜 선택지는 없다

세 선택지 모두 최소 한 지표는 손해를 봅니다. 무엇을 지키고 무엇을 내줄지 정하는 것이 플레이입니다.

③ 시간이 압박한다

20초 안에 정해야 합니다. 고민만 하다 시간을 넘기면 가장 위험한 기본 행동이 실행됩니다.

④ 결과가 이어진다

앞 사건의 선택이 다음 사건의 출발 상태를 바꿉니다. 한 번의 무리가 다음 위기를 키웁니다.

지표와 가중치

지표	시작값	가중치	담당 Agent
생산량	70	30%	생산
품질	80	25%	품질
안전 하한 60	90	**35%**	안전
비용 효율	75	10%	설비(정비·정지 비용)

모든 지표는 0~100 범위로 제한합니다. 종합 점수 = 지표 × 가중치의 합.

결과 등급

등급	조건
실패	안전이 60 미만(종합 점수와 무관)
S	종합 90 이상
A	종합 80 이상
B	종합 65 이상
C	안전은 지켰지만 종합 65 미만

선택에 따라 갈리는 9가지 결말 현재 시안 수치로 계산

사건 1 \ 사건 2	1 무전 후 계속	2 감속·구역 비우기	3 즉시 정지
1 속도 유지	실패 60.7	B 74.3	B 74.9
2 감속 후 점검	실패 67.0	A 80.6	B 77.8
3 정지·구역 통제	실패 65.5	B 77.8	B 74.9

지금은 A가 한 경로뿐이고 S는 나오지 않습니다. 결말이 고르게 갈리도록 개발 중 수치를 조정해 22:00에 고정합니다.

AI와 규칙의 역할 분리

AI Agent(LLM)가 하는 일

상황과 자기 목표를 보고 대사를 만듭니다: 한 줄 의견, 이유, 추천 선택지. 말투와 근거는 매번 달라질 수 있습니다.

규칙 엔진이 하는 일

플레이어가 고른 선택지에 정해진 변화값을 더하고 등급을 매깁니다. AI는 점수와 공장 상태를 바꾸지 않으므로 같은 선택은 언제나 같은 결과입니다.

시스템 구성

08

시나리오 → Agent → 플레이어 → 규칙 엔진

시나리오 데이터가 사건과 선택지를 정하고, Agent가 그 위에서 말하고, 플레이어가 고르면 규칙 엔진이 계산합니다. 각 단계는 정해진 JSON 형식으로만 주고받습니다.

시나리오 데이터
사건, 위치, 참여 Agent, 선택지와 변화값

→

Agent 대사 생성
LLM이 의견·이유·추천을 만듦

→

게임 화면
공장, 말풍선, 타이머, 선택지

→

플레이어
20초 안에 선택

→

규칙 엔진
변화값 적용, 등급 계산

→

다음 사건·결과
이어지는 상태, 등급 화면

Agent가 내는 형식

```
{
  "agent": "equipment",
  "say": "속도를 낮추고 롤 냉각부터 확인하죠.",
  "why": "이대로 오르면 롤이 상해 더 오래 멈춥니다.",
  "rec": "reduce_speed"
}
```

rec는 그 사건의 선택지 ID 중 하나여야 합니다. 형식이 틀리거나 없는 선택지를 추천하면 미리 써 둔 대사로 바꿔 보여 줍니다.

지켜야 할 경계

- LLM 출력은 화면에 보여 주기만 합니다. 점수·상태를 바꾸는 것은 규칙 엔진뿐입니다.
- LLM 호출이 실패해도 게임은 멈추지 않습니다. 시나리오에 써 둔 기본 대사로 진행합니다.
- 모든 수치는 게임용 가상 값이며 실제 제철소 기준이 아님을 화면에 표시합니다.
- 실제 설비·실시간 산업 데이터와 연결하지 않습니다.

기술 구성

영역	구성	담당
게임 화면	HTML·CSS·JavaScript, 픽셀아트 열연 2라인 배경과 캐릭터, 실시간 라인 애니메이션	양수빈
시나리오·규칙 엔진	사건·선택지·변화값 JSON, 점수 계산과 등급, 사건 간 이어지는 상태	신원민
Agent 응답	LLM API로 Agent 대사 생성, 형식 검사, 기본 대사로 대체	김다영
결과 화면	등급, 지표 변화, 선택 기록, Agent별 목표 달성	김다영
Agent 구조·통합	Agent 성격·목표·대사 규칙 설계, 모듈 간 JSON 형식, 통합	박소영

역할 분담

09

누가 무엇을 맡는가

한 사람이 한 영역을 끝까지 책임지고, 영역마다 최종 결정권자를 둡니다. 각자 무엇을 누구에게 넘기는지까지 정해 두어 통합 때 막히지 않게 합니다.



박소영

게임 시스템 설계 · Agent 구조 · 전체 통합/기획

맡은 일

- 플레이 흐름, 지표·등급 구조 설계
- Agent 4명의 성격·목표·말투·추천 규칙(페르소나) 설계
- 사건마다 어떤 Agent가 누구와 부딪칠지 충돌 구조 설계
- 모듈 간 JSON 형식(`schemas/`) 정의, 통합 빌드와 최종 점검
- 기획서, 발표 흐름 구성

산출물

기획서, Agent 설계서, JSON 형식 정의, 통합 빌드

주고받는 것

- 원민에게: 사건 구조와 지표 정의
- 다영에게: Agent 페르소나와 출력 형식
- 모두에게서: 모듈 결과물을 받아 통합



양수빈

기존 게임 UI 변경 · 제철소 배경

맡은 일

- 기존 게임 UI를 제철소 테마로 전환
- 열연 2라인 픽셀아트 배경과 작업자 캐릭터(6프레임)
- 공장 애니메이션: 슬라브 이동, 코일 적재, 설비 경고, 작업자 이동
- 지표판, 사건 패널, 타이머, 선택 버튼, 키보드 조작

산출물

배경·캐릭터 이미지, 메인 게임 화면

주고받는 것

- 다영에게서: Agent 대사 → 말풍선 표시
- 원민에게서: 선택 결과 → 지표·공장 반응 표시



신원민

미션 시나리오 · 점수 계산 로직

맡은 일

- 사건 2개의 상황·위치·참여 Agent·선택지·시간 초과 시 기본 행동
- 선택지별 변화값, 가중치, 안전 하한선, 등급 기준
- 사건 간 이어지는 상태 규칙
- 9가지 선택 경로 밸런스 조정, 22:00 수치 고정

산출물

시나리오 JSON, 규칙 엔진, 밸런스 표

주고받는 것

- 수빈에게: 공장 반응 값(속도·온도)
- 다영에게: 최종 상태와 선택 기록
- 소영에게서: 사건 구조·지표 정의



김다영 팀장

AI Agent 응답 · 결과 화면

맡은 일

- LLM API 연동: 사건·상태·페르소나 → 의견·이유·추천
- 형식 검사와 추천 선택지 확인, 실패 시 기본 대사 대체
- 응답 지연 대비: 사건 시작 전에 대사 미리 생성
- 결과 화면: 등급, 지표 변화, 선택 기록, Agent별 목표 달성

산출물

Agent 응답 모듈, 결과 화면

주고받는 것

- 소영에게서: 페르소나와 출력 형식
- 원민에게서: 최종 상태
- 수빈에게: 대사 JSON

협업 방식과 추진 일정

10

형식을 먼저 맞추고, 정해진 시각에 합칩니다

네 영역이 동시에 개발되므로 "무엇을 어떤 형식으로 주고받는지"를 가장 먼저 정합니다. 이후에는 정해진 시각마다 합쳐 보고, 문제는 그 자리에서 풉니다.

① 형식 먼저 합의 (12:00 전)

Agent 대사, 시나리오, 결과 데이터의 JSON 형식을 `schemas/`에 정합니다. 바꿀 때는 받는 사람과 먼저 합의합니다.

② 가짜 데이터로 동시 개발

형식이 정해지면 각자 가짜 데이터로 바로 시작합니다. 누가 늦어도 다른 사람의 작업이 멈추지 않습니다.

③ GitHub 브랜치와 상호 검토

팀 저장소에서 폴더별 브랜치(`frontend/…`, `engine/…`, `llm/…`)로 작업하고, 다른 팀원 1명 이상이 승인한 Pull Request만 합칩니다.

④ 결정권자를 정해 둠

화면은 수빈, 점수·밸런스는 원민, Agent 대사는 다영, 구조·형식과 통합 순서는 소영이 최종 결정합니다. 의견이 갈리면 결정권자가 정합니다.

⑤ 짧은 점검 회의

18:00, 22:00, 01:00에 10분씩 모여 진척과 막힌 점을 공유합니다. 30분 넘게 막히면 바로 팀 채팅방에 알립니다.

⑥ 과정 기록

Pull Request 설명에 무엇을, 왜 바꿨는지와 부딪힌 문제를 어떻게 풀었는지 남깁니다. 결과보고서의 근거가 됩니다.

추진 일정

시간	할 일	결과
11/9 09:30~12:00	기획 확정, JSON 형식 합의, 기능별 담당 확정	기획서 (**13:30 제출**)
11/9 13:10~18:00	영역별 개발: 화면·배경 / 시나리오·규칙 엔진 / Agent 응답 / 결과 화면	영역별 단독 동작
11/9 18:00~22:00	통합: 라인 가동 → 사건 1 → 사건 2 → 결과까지 연결	한 판이 끝까지 도는 빌드
11/9 22:00~24:00	밸런스 조정과 수치 고정, LLM 연결과 기본 대사 대체 확인	최종 빌드
11/10 00:00~02:00	소스코드 정리, 결과보고서·발표자료 작성, 시연 영상 녹화	**02:00 결과물 제출**
11/10 14:00~18:00	본선 진출 시 15~20분 발표와 시연	최종 발표

기대 효과와 확장

11

신입 교육용 의사결정 훈련 도구로

STEEL MIND는 실제 공정을 판단하는 도구가 아닙니다. 부서 간 이해관계와 AI와 함께 결정하는 방식을 몸으로 익히는 교육용 게임을 목표로 합니다.

부서 간 시야

한 번의 결정이 생산·품질·설비·안전에 동시에 영향을 준다는 것을 숫자와 화면으로 확인합니다.

AI와 함께 결정하기

AI가 그럴듯한 근거를 대도 최종 판단과 책임은 사람에게 있다는 점을 체험합니다.

안전 우선 습관

안전이 무너지면 다른 성과가 의미 없다는 규칙을 게임 결과로 경험합니다.

확장 계획

확장	내용
사건 추가	가열로 전력 피크(에너지 Agent), 코일 출하 지연(물류 Agent), 배출 기준(환경 Agent)
다른 공정	제선·제강 공정 미션. 사건과 선택지가 데이터로 분리되어 있어 교육 담당자가 추가할 수 있습니다
난이도	Easy(Agent 2~3명) → Hard(Agent 6~7명, 시간·예산 제약)
교육 피드백	플레이 기록을 모아 "어떤 지표를 자주 희생했는지" 돌아보기

심사 항목별 준비

심사 항목	준비하는 것
참여 태도 및 몰입도	기획부터 02:00 제출까지 전원 참여, 18:00·22:00 시점마다 진척 공유
팀워크 및 협업	영역 간 JSON 형식을 먼저 합의하고, Pull Request를 서로 검토해 합침
아이디어 및 창의성	AI Agent끼리 의견이 갈리고 사람이 결정하는 게임 구조
문제 이해 및 설계	부서별 목표 충돌을 사건·선택지·지표로 옮기고, AI와 규칙 엔진의 역할을 분리
실행력 및 진척도	22:00까지 한 판이 끝까지 도는 빌드, 02:00까지 제출물 4종
결과물 완성도	같은 선택은 같은 결과, 선택마다 달라지는 공장 화면과 등급, 시연 영상
현업 적용 가능성	신입 교육용 확장 구조, 가상 수치라는 한계 명시

한 문장으로

"STEEL MIND는 AI Agent들이 각자의 목표로 의견을 내는 제철소에서, 사람이 20초 안에 결정하고 그 결과를 겪어 보는 게임입니다."